



计算机网络



课程内容提要



➤ 计算机网络技术概述 (★)

- 网络指标
- 5G技术

➤ 组网技术 (★)

- 交换技术

➤ TCP/IP协议族 (★ ★ ★)

- 常规TCP/IP协议
- DHCP
- DNS

➤ 网络规划与设计 (★)

- 网络冗余设计

网际互连协议 (IP, Internet Protocol)

传输控制协议 (TCP, Transmission Control Protocol)

用户数据报协议 (UDP, User Datagram Protocol)



习题讲解



5G网络采用（ ）可将5G网络分割成多张虚拟网络，每个虚拟网络的接入，传输和核心网是逻辑独立的，任何一个虚拟网络发生故障都不会影响到其他虚拟网络。

- A、网络切片技术
- B、边缘计算技术
- C、网络隔离技术
- D、软件定义网络技术



组网技术



层次	名称	主要功能	主要设备及协议
7	应用层	实现具体的应用功能	POP3、FTP、HTTP、Telnet、SMTP DHCP、TFTP、SNMP、DNS
6	表示层	数据的格式与表达、加密、压缩	
5	会话层	建立、管理和终止会话	
4	传输层	端到端的连接	TCP、UDP
3	网络层	分组传输和路由选择	三层交换机、路由器 ARP、RARP、IP、ICMP、IGMP
2	数据链路层	传送以 <u>帧</u> 为单位的信息	网桥、交换机（多端口网桥）、网卡 PPTP、L2TP、SLIP、PPP
1	物理层	二进制传输	中继器、集线器（多端口中继器）

以太网帧最小长度为64字节



组网技术



交换技术

数据在网络中转发通常离不开交换机。交换机的功能包括：集线功能、中继功能、桥接功能、隔离冲突域功能等。

基本交换原理

交换机是一种基于MAC 地址识别，能完成封装转发数据包功能的网络设备。交换机可以“学习”MAC 地址，并将其存放在内部地址表中，通过在数据的始发者和目标接收者之间建立临时的交换路径，使数据直接由源地址到达目的地址。



组网技术



交换机需要实现的功能如下所述：

- (1) **转发路径学习**。根据收到数据中的源 MAC 地址建立该地址同交换机端口的映射写入MAC 地址表中。
- (2) **数据转发**。如果交换机根据数据中的目的MAC 地址在建立好的MAC 地址表中查询到了，就向对应端口进行转发。
- (3) **数据泛洪**。如果数据中的目的 MAC 地址不在 MAC 地址表中，则向所有端口转发也就是泛洪。广播帧和组播帧向所有端口（不包括源端口）进行转发。
- (4) **链路地址更新**。MAC 地址表会每隔一定时间（如300s）更新一次。



组网技术



以下关于以太网交换机转发表的叙述中，正确的是（ ）。

- A、交换机的初始MAC地址表为空
- B、交换机接收到数据帧后，如果没有相应的表项，则不转发该帧
- C、交换机通过读取输入帧中的目的地址来添加相应的MAC地址表项
- D、交换机的MAC地址表项是静态增长的，重启时地址表清空

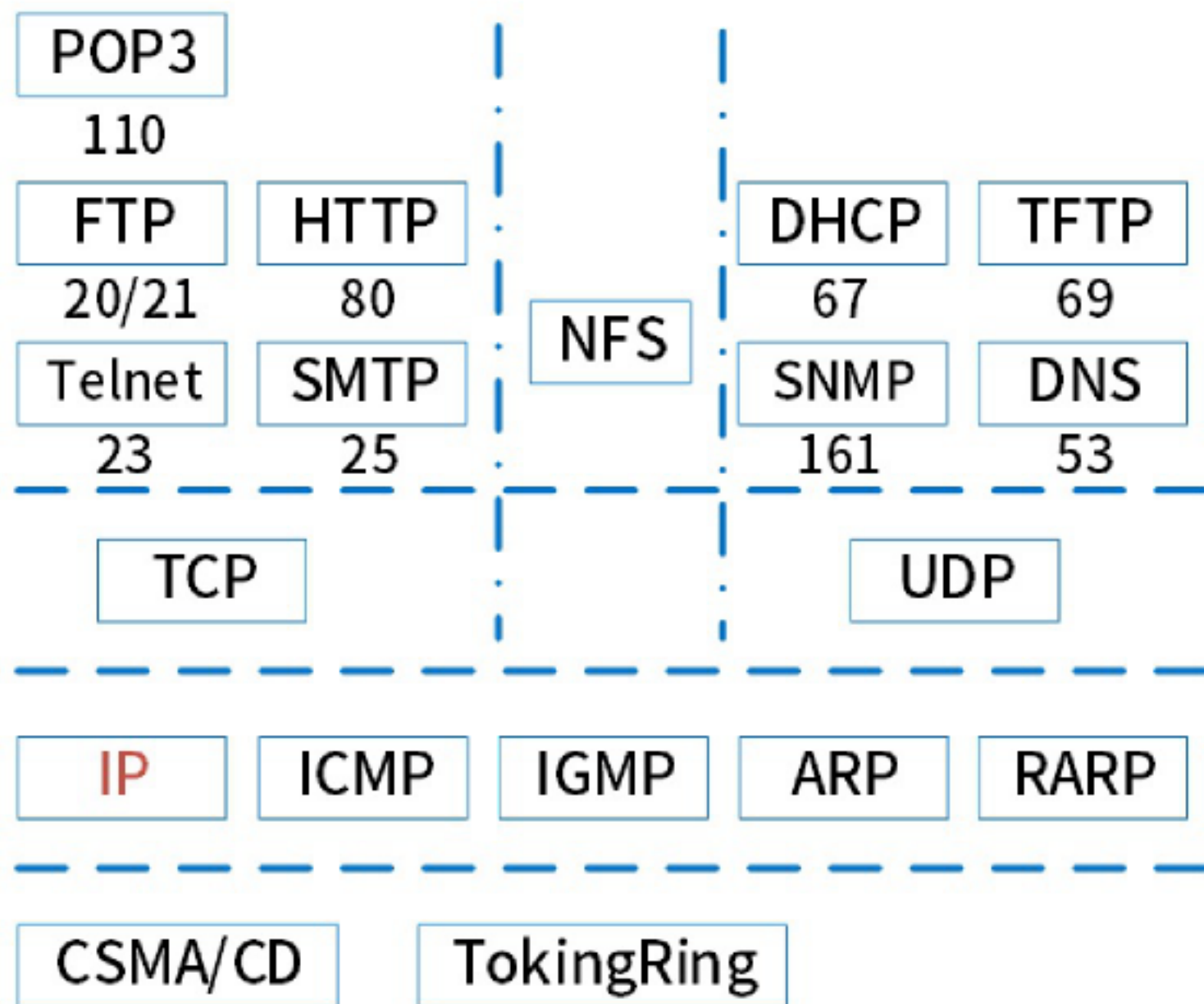


TCP/IP协议簇



TCP/IP模型

OSI七层模型



应用层	应用层
	表示层
	会话层
传输层	传输层
网际层	网络层
网络接口层	数据链路层
	物理层

网际层是整个TCP/IP体系结构的关键部分，其功能是使主机可以把分组发往任何网络并使分组独立地传向目标。



TCP/IP协议簇



- ★ POP3: 110端口, 邮件收取
- ★ SMTP: 25端口, 邮件发送
- ★ FTP: 20数据端口/21控制端口, 文件传输协议
- ★ HTTP: 80端口, 超文本传输协议, 网页传输
- ★ DHCP: 67端口, IP地址自动分配
- ★ SNMP: 161端口, 简单网络管理协议
- ★ DNS: 53端口, 域名解析协议, 记录域名与IP的映射关系
- ★ TCP: 可靠的传输层协议
- ★ UDP: 不可靠的传输层协议
- ★ ICMP: 因特网控制协议, PING命令来自该协议
- ★ IGMP: 组播协议
- ★ ARP: 地址解析协议, IP地址转换为MAC地址
- ★ RARP: 反向地址解析协议, MAC地址转IP地址

TCP协议可以依据端口号将报文交付给上层的某一进程, 可以对应用层进程进行寻址。



习题讲解



电子邮件客户端通过发起对（ ）服务器的（ ）端口的TCP连接来进行邮件发送。

A、POP3

B、SMTP

C、HTTP

D、IMAP

A、23

B、25

C、110

D、143



习题讲解



TCP端口号的作用是（ ）。

- A、流量控制
- B、ACL过滤
- C、建立连接
- D、对应用层进程的寻址



习题讲解



Internet网络核心采取的交换方式为（ ）。

- A、分组交换
- B、电路交换
- C、虚电路交换
- D、消息交换



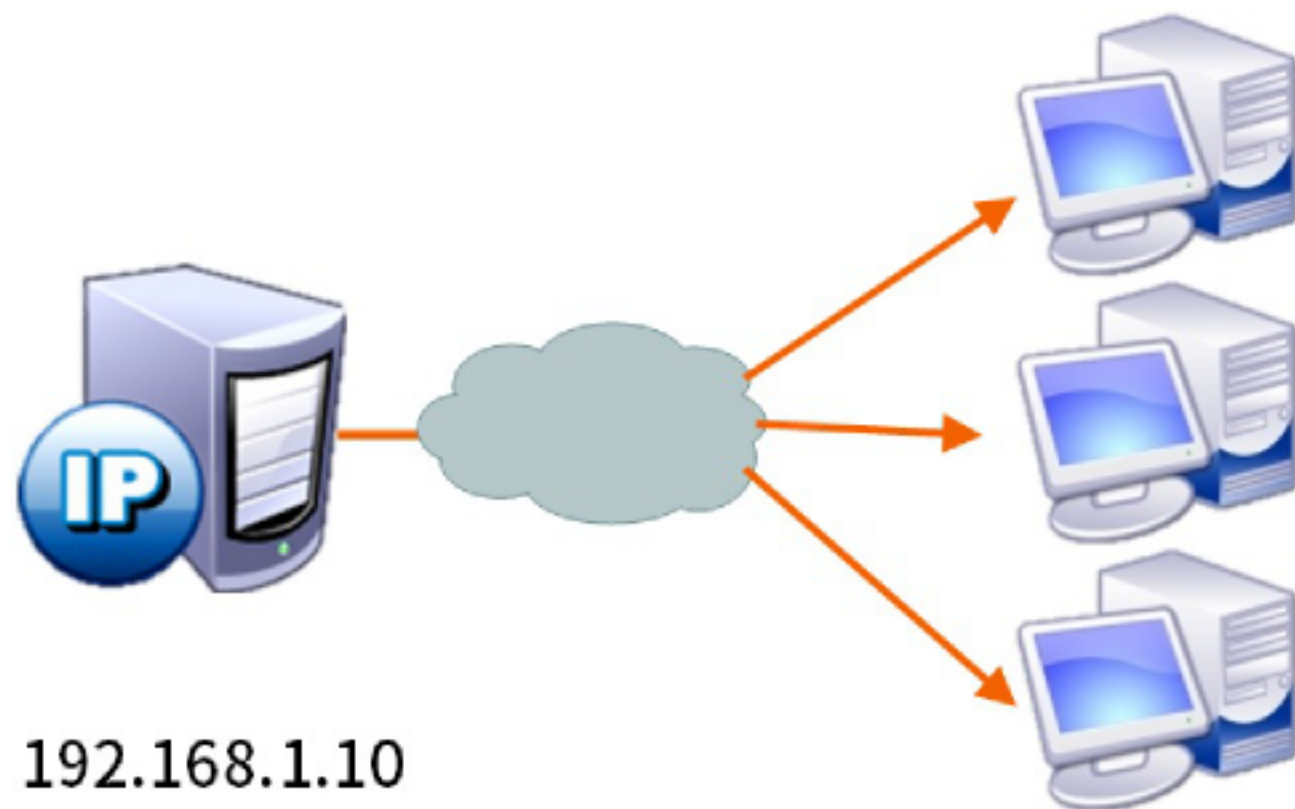
TCP/IP协议簇



DHCP

动态主机配置协议 (DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol)

★ 客户机/服务器模型



192.168.1.10
192.168.1.11
192.168.1.12

分配方式

- 固定分配【管理员分配】
- 动态分配【有效期限的IP地址】
- 自动分配【无限长的IP地址】

无效地址: 169.254.X.X 和 0.0.0.0

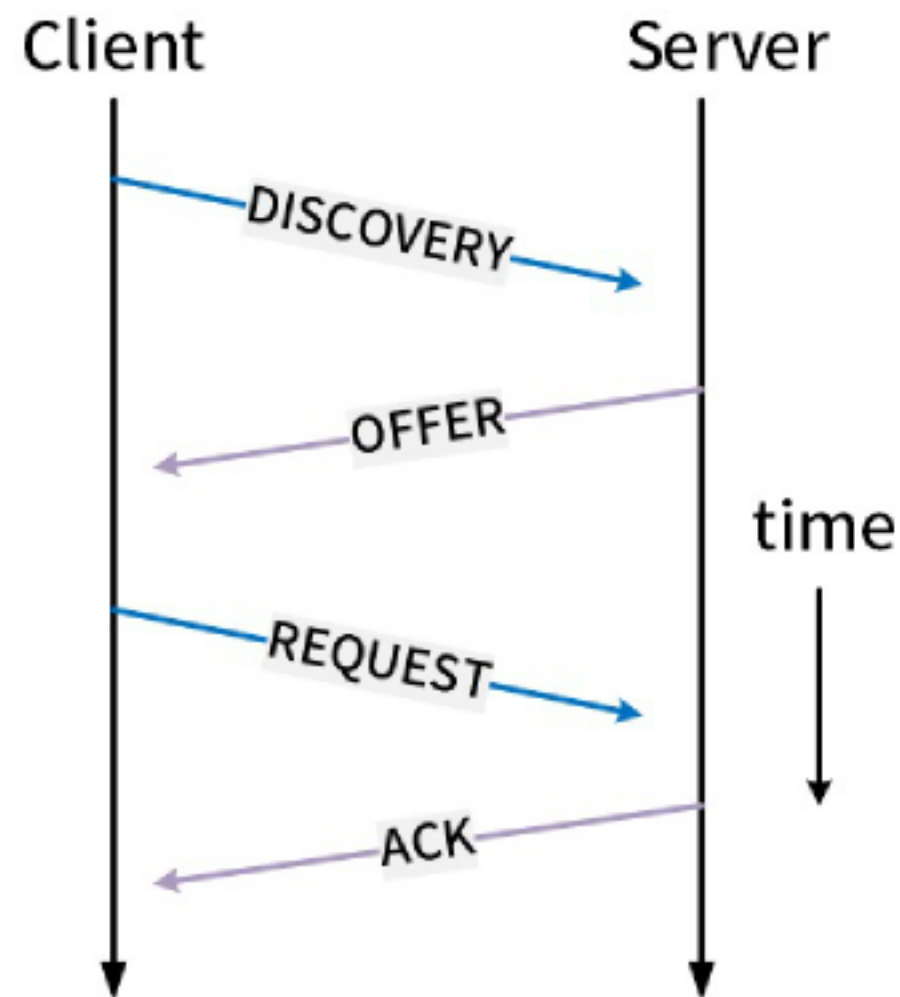


TCP/IP协议簇



DHCP

动态主机配置协议 (DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol)



- DHCP发现 (DISCOVER)
- DHCP提供 (OFFER)
- DHCP请求 (REQUEST)
- DHCP确认 (Acknowledge, ACK)
- DHCP拒绝 (NACK)
- 客户端释放 (RELEASE)
- 客户端拒绝分配IP (Decline)

租约默认为8天

当租约过半时，客户机需要向DHCP服务器申请续租；

当租约超过87.5%时，如果仍然没有和当初提供IP的DHCP服务器联系上，则开始联系其他的DHCP服务器。



习题讲解



如果发送给DHCP客户端的地址已经被其他DHCP客户端使用，客户端会向服务器发送（ ）信息包拒绝接受已经分配的地址信息。

- A、 DhcpAck
- B、 DhcpOffer
- C、 DhcpDecline
- D、 DhcpNack

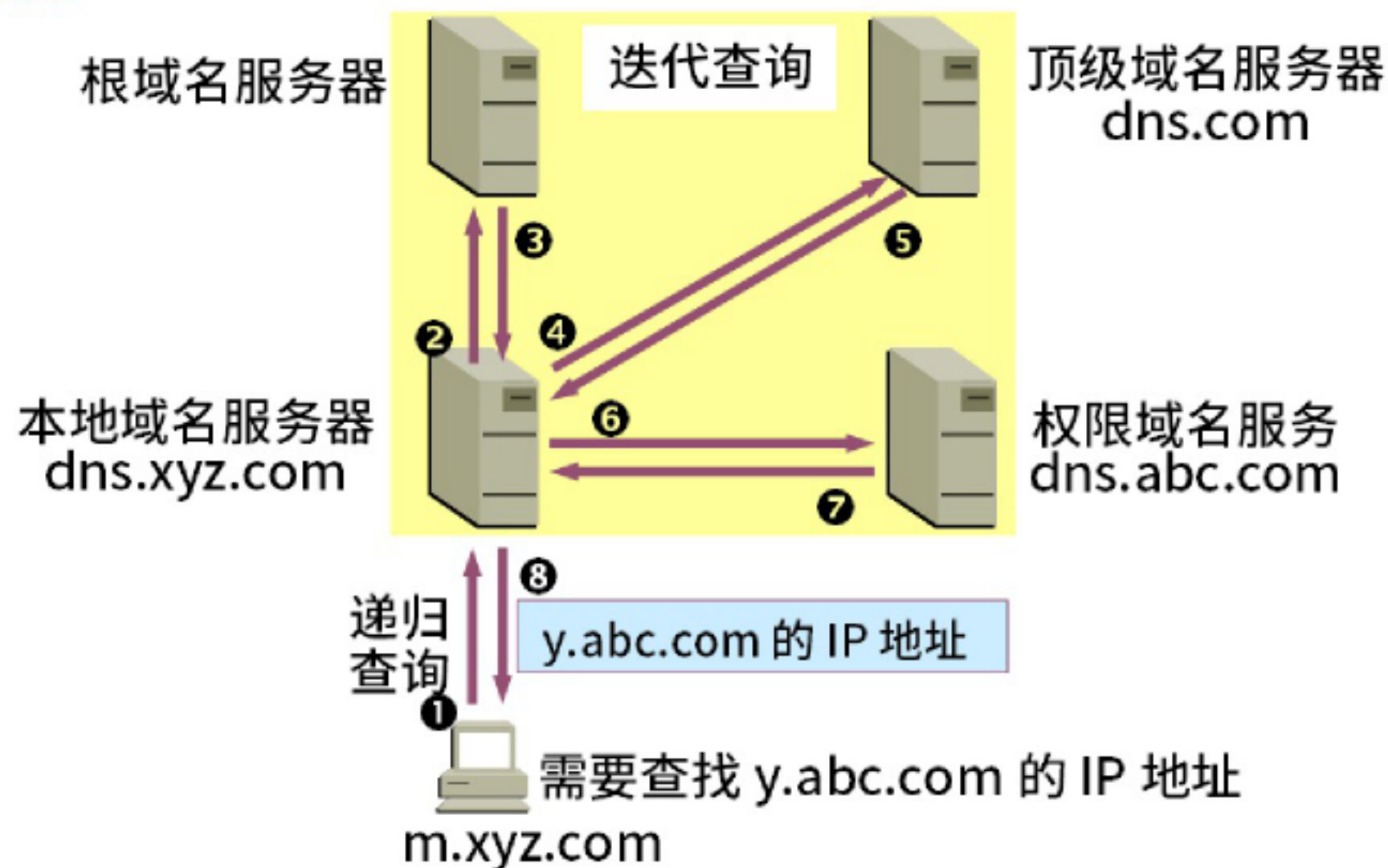


TCP/IP协议簇



域名系统 (DNS, Domain Name System)

DNS



- ◆ 主机向本地域名服务器的查询采用递归查询。
- ◆ 本地域名服务器向根域名服务器的查询通常采用迭代查询。

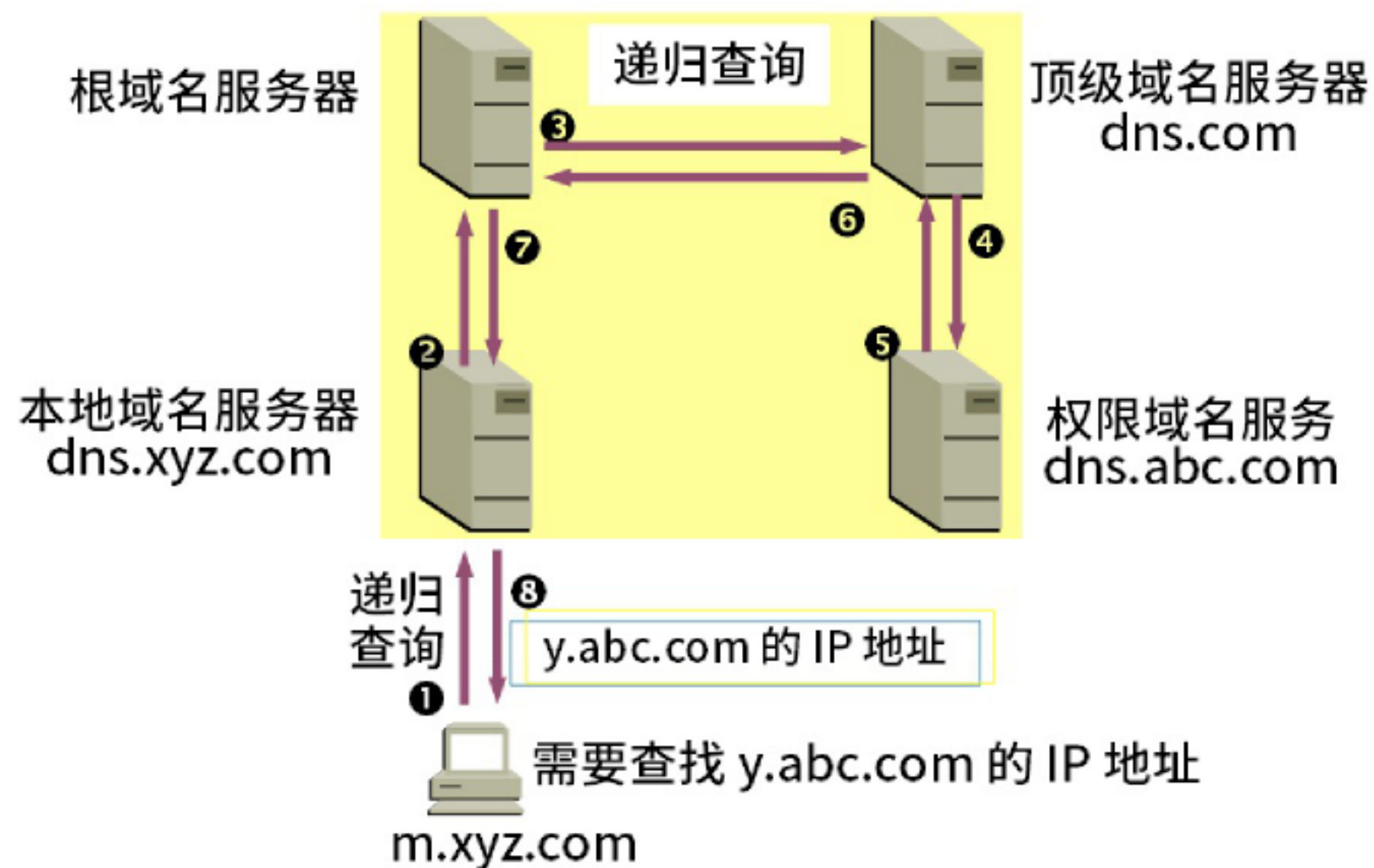
- ◆ **递归查询：**服务器必需回答目标IP与域名的映射关系。
- ◆ **迭代查询：**服务器收到一次迭代查询回复一次结果，这个结果不一定是目标IP与域名的映射关系，也可以是其他DNS服务器的地址。



TCP/IP协议簇



DNS

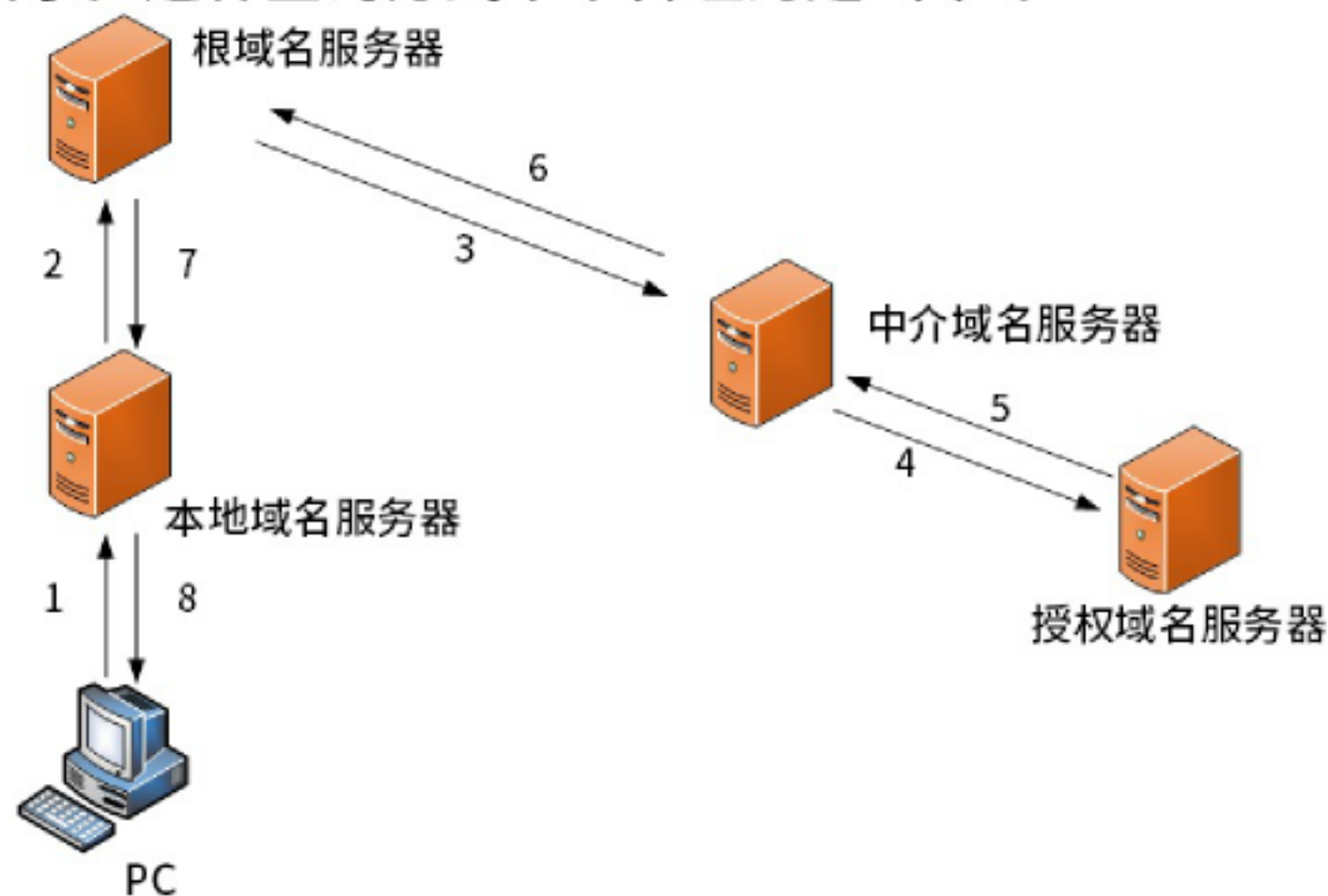


- ◆ 主机向本地域名服务器的查询采用递归查询。
- ◆ 此处，本地域名服务器向根域名服务器的查询采用递归查询。
- ◆ 根域名服务器负担重，效率低，故较少采用。



习题讲解

主机PC对某个域名进行查询，最终由该域名的授权域名服务器解析并返回结果，查询过程如下图所示。这种查询方式中不合理的是（ ）。



- A、根域名服务器采用递归查询，影响了性能
- B、根域名服务器采用迭代查询，影响了性能
- C、中介域名服务器采用迭代查询，加重了根域名服务器负担
- D、中介域名服务器采用递归查询，加重了根域名服务器负担



习题讲解



在客户机上运行nslookup查询某服务器名称时能解析出IP地址，查询IP地址时却不能解析出服务器名称，解决这一问题的方法是（ ）。

- A、清除DNS缓存
- B、刷新DNS缓存
- C、为该服务器创建PTR记录
- D、重启DNS服务



习题讲解



在Linux系统中，DNS的配置文件是（ ），它包含了主机的域名搜索顺序和DNS服务器的地址。

- A、 /etc/hostname
- B、 /dev/host.conf
- C、 /etc/resolv.conf
- D、 /dev/name.conf

在Linux系统中，DNS配置文件resolv.conf的关键字主要有四个，分别是：

nameserver：定义DNS服务器的IP地址

domain：定义本地域名

search：定义域名的搜索列表

sortlist：对返回的域名进行排序



网络规划与设计



在网络冗余设计中，对于通信线路常见的设计目标主要有两个：一个是备用路径，另一个是负载分担。

备用路径，提高可用性，由路由器、交换机等设备之间的独立备用链路构成，**一般情况下备用路径仅仅在主路径失效时投入使用**。设计时主要考虑：

- (1) 备用路径的带宽
- (2) 切换时间
- (3) 非对称
- (4) 自动切换
- (5) 测试

负载分担，是对备用路径方式的扩充，通过并行链路提供流量分担（冗余的形式）来提高性能，主要的实现方法是利用两个或多个网络接口和路径来同时传递流量，设计时注意考虑：

- 网络中存在备用路径、备用链路时，可以考虑加入负载分担设计
- 对于主路径、备用路径都相同的情况，可以实施负载分担的特例—负载均衡
- 对于主路径、备用路径不相同的情况，可以采用策略路由机制，让一部分应用的流量分摊到备用路径上



习题讲解



以下关于网络冗余设计的叙述中，错误的是（ ）。

- A、网络冗余设计避免网络组件单点失效造成应用失效
- B、备用路径与主路径同时投入使用，分担主路径流量
- C、负载分担是通过并行链路提供流量分担来提高性能的
- D、网络中存在备用链路时，可以考虑加入负载分担设计



计算机网络



课程内容提要



➤ 计算机网络技术概述 (★)

- 网络指标
- 5G技术

➤ 组网技术 (★)

- 交换技术

➤ TCP/IP协议族 (★ ★ ★)

- 常规TCP/IP协议
- DHCP
- DNS

➤ 网络规划与设计 (★)

- 网络冗余设计

网际互连协议 (IP, Internet Protocol)

传输控制协议 (TCP, Transmission Control Protocol)

用户数据报协议 (UDP, User Datagram Protocol)



考情分析



知识点/考点	分值分布			合计
计算机网络基本概念	1	0	0	1
交换技术	0	2	0	2
TCP/IP协议族	1	0	2	3
5G	0	0	1	1
云计算	0	1	1	2
计算机网络	2	3	4	9



计算机网络技术概述



网络有关指标

计算机网络性能指标可以从速率、带宽、吞吐量和时延等不同方面来度量计算机网络的性能。

【时延】

时延是指数据（一个报文、分组甚至比特）从网络（或链路）的一端传送到另一端所需的时间。时延是个很重要的性能指标，它有时也称为延迟或迟延。网络中的时延由以下几个不同部分组成：发送时延、传播时延、处理时延、排队时延等。

网络延迟=处理延迟+排队延迟+发送延迟+传播延迟。如果不考虑网络环境，服务器的延迟的主要因素是队列延迟和磁盘I/O延迟。



习题讲解



下面关于网络延迟的说法中，正确的是（ ）。

- A、在对等网络中，网络的延迟大小与网络中的终端数量无关
- B、使用路由器进行数据转发所带来的延迟小于交换机
- C、使用Internet服务能够最大限度地减小网络延迟
- D、服务器延迟的主要影响因素是队列延迟和磁盘I/O延迟



计算机网络技术概述



网络分类

局域网 (LAN)
城域网 (MAN)
广域网 (WAN)
因特网 (Internet)

局域网是指在有限地理范围内将若干计算机通过传输介质互联成的计算机组(即通信网络)，通过网络软件实现计算机之间的文件管理、应用软件共享、打印机共享、工作组内的日程安排、电子邮件和传真通信服务等功能。局域网是**封闭型**的。

无线个人网 (WPAN, 802.15, Bluetooth)
无线局域网 (WLAN, 802.11, Wi-Fi)
无线城域网 (WMAN, 802.16, WiMax)
无线广域网 (WWAN, 3G/4G)



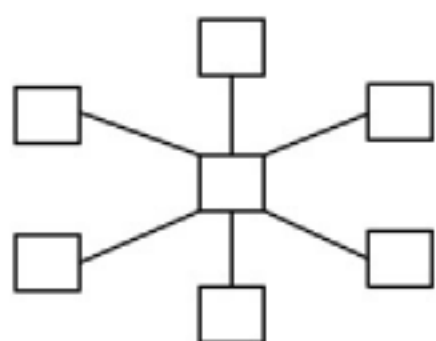
计算机网络技术概述



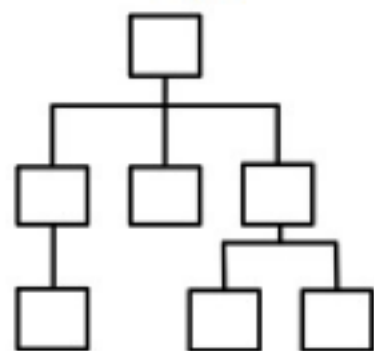
网络分类

局域网专用性非常强，具有比较稳定和规范的拓扑结构。常见的局域网拓扑结构有星状结构、树状结构、总线结构和环形结构。

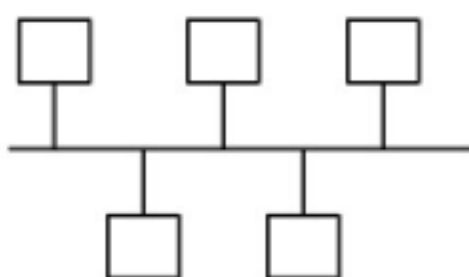
星状结构



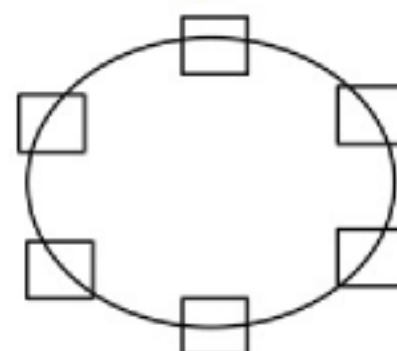
树状结构



总线结构



环形结构





计算机网络技术概述



	特点	缺点
星状结构	网络中的每个结点设备都以中心结点为中心，通过连接线与中心结点相连，如果一个结点设备需要传输数据，它首先必须通过中心结点；中心结点是控制中心，任意两个结点间的通信最多只需两步；传输速度快、网络结构简单、建网容易、便于控制和管理	可靠性低，网络共享能力差，并且一旦中心结点出现故障则导致全网瘫痪。
树状结构	被称为分级的集中式网络；网络成本低，结构简单；在网络中，任意两个结点之间不产生回路，每个链路都支持双向传输，结点扩充方便、灵活，方便寻查链路路径	除叶结点及其相连的链路外，任何一个工作站或链路产生故障都会影响整个网络系统的正常运行



计算机网络技术概述



	特点	缺点
总线结构	网络是将各个结点设备和一根总线相连；网络中所有的结点设备都是通过总线进行信息传输的	作为数据通信必经的总线的负载能力是有限度的，这是由通信媒体本身的物理性能决定的；它的故障将影响总线上每个结点的通信
环状结构	网络中各结点通过一条首尾相连的通信链路连接起来，形成一个闭合环形结构网；网络中各结点的地位相同，信息按照固定方向单向流动，两个节点之间仅有一条通路，系统中无信道选择问题	网络不便于扩充，系统响应延时长，且信息传输效率相对较低，任一结点的故障将导致物理瘫痪
网状结构	任何结点彼此之间均存在一条通信链路，任何结点故障不会影响其他结点之间的通信（可靠性高）	网络布线较为繁琐，且建设成本高，控制方法复杂



计算机网络技术概述



5G技术

5G网络的主要特征

- (1) **服务化架构**：5G核心网中引入了SBA服务化架构，实现网络功能的灵活定制和按需组合。
- (2) **网络切片**：通过网络切片技术在单个独立的物理网络上切分出多个逻辑网络，从而避免了为每一个服务建设一个专用的物理网络，极大地降低了建网和运维成本。



习题讲解



5G网络采用（ ）可将5G网络分割成多张虚拟网络，每个虚拟网络的接入，传输和核心网是逻辑独立的，任何一个虚拟网络发生故障都不会影响到其他虚拟网络。

- A、网络切片技术
- B、边缘计算技术
- C、网络隔离技术
- D、软件定义网络技术



组网技术



层次	名称	主要功能	主要设备及协议
7	应用层	实现具体的应用功能	POP3、FTP、HTTP、Telnet、SMTP DHCP、TFTP、SNMP、DNS
6	表示层	数据的格式与表达、加密、压缩	
5	会话层	建立、管理和终止会话	
4	传输层	端到端的连接	TCP、UDP
3	网络层	分组传输和路由选择	三层交换机、路由器 ARP、RARP、IP、ICMP、IGMP
2	数据链路层	传送以 <u>帧</u> 为单位的信息	网桥、交换机（多端口网桥）、网卡 PPTP、L2TP、SLIP、PPP
1	物理层	二进制传输	中继器、集线器（多端口中继器）

以太网帧最小长度为64字节



组网技术



交换技术

数据在网络中转发通常离不开交换机。交换机的功能包括：集线功能、中继功能、桥接功能、隔离冲突域功能等。

基本交换原理

交换机是一种基于MAC 地址识别，能完成封装转发数据包功能的网络设备。交换机可以“学习” MAC 地址，并把其存放在内部地址表中，通过在数据的始发者和目标接收者之间建立临时的交换路径，使数据直接由源地址到达目的地址。



组网技术



交换机需要实现的功能如下所述：

- (1) **转发路径学习**。根据收到数据中的源 MAC 地址建立该地址同交换机端口的映射写入MAC 地址表中。
- (2) **数据转发**。如果交换机根据数据中的目的MAC 地址在建立好的MAC 地址表中查询到了，就向对应端口进行转发。
- (3) **数据泛洪**。如果数据中的目的 MAC 地址不在 MAC 地址表中，则向所有端口转发也就是泛洪。广播帧和组播帧向所有端口（不包括源端口）进行转发。
- (4) **链路地址更新**。MAC 地址表会每隔一定时间（如300s）更新一次。



组网技术



以下关于以太网交换机转发表的叙述中，正确的是（ ）。

- A、交换机的初始MAC地址表为空
- B、交换机接收到数据帧后，如果没有相应的表项，则不转发该帧
- C、交换机通过读取输入帧中的目的地址来添加相应的MAC地址表项
- D、交换机的MAC地址表项是静态增长的，重启时地址表清空

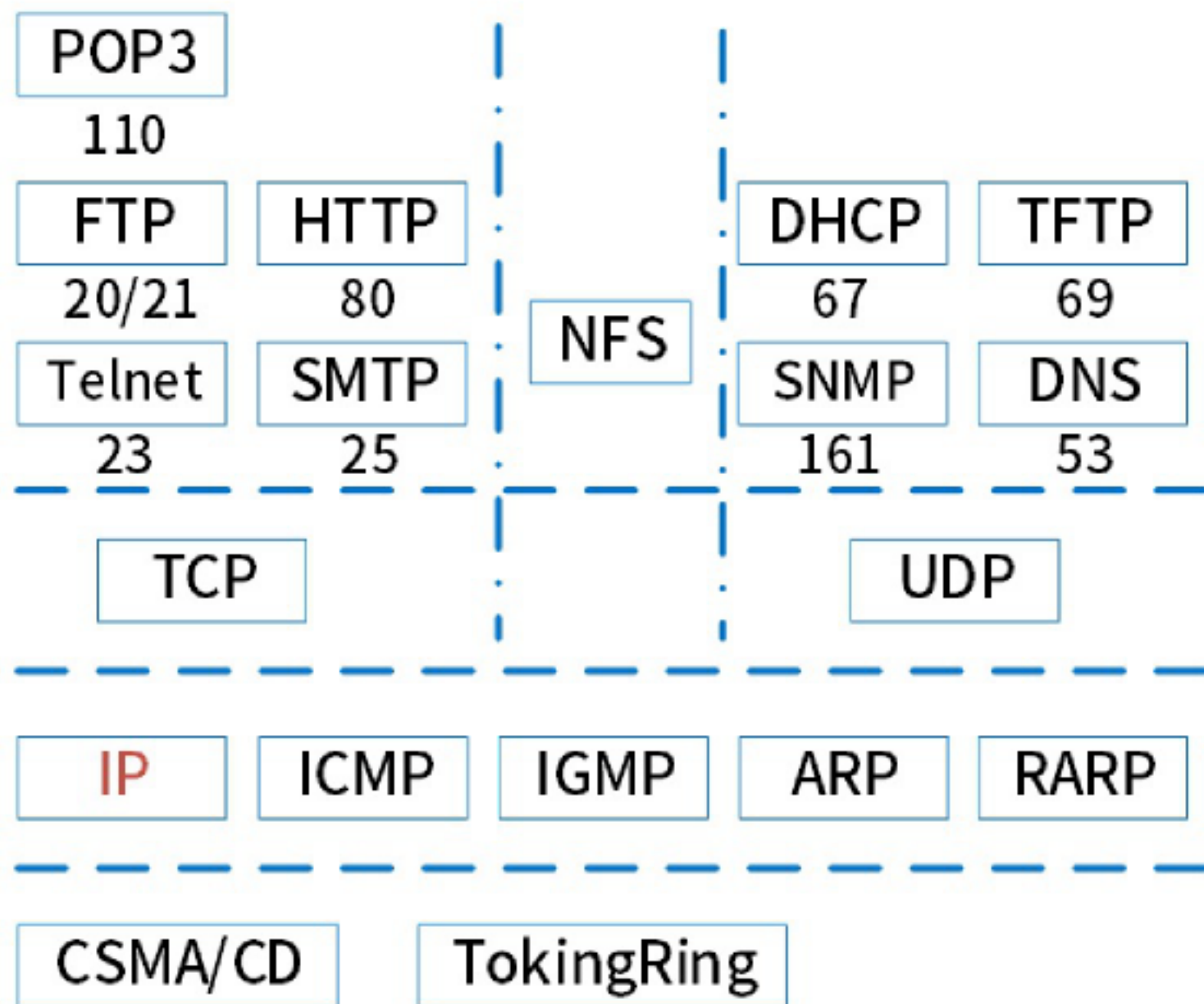


TCP/IP协议簇



TCP/IP模型

OSI七层模型



应用层	应用层
	表示层
	会话层
传输层	传输层
网际层	网络层
网络接口层	数据链路层
	物理层

网际层是整个TCP/IP体系结构的关键部分，其功能是使主机可以把分组发往任何网络并使分组独立地传向目标。